

Ejercicios: del enunciado al circuito

Tecnología · 4.º ESO · Lógica que decide



Ejercicios para pasar de un enunciado a su tabla de verdad, de la tabla a la expresión (un producto por cada fila con $S = 1$) y de la expresión al circuito. Cada ejercicio lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que compruebes si lo has resuelto bien. El desarrollo no viene: si el resultado no te sale, repasa los ejemplos resueltos de la unidad o pregúntalo en clase. Los ejercicios marcados *Refuerzo* traen parte del trabajo hecho y los pasos señalados.

1.

Contesta sin hacer la tabla: ¿cuántas filas tiene la tabla de verdad de un sistema con 2 entradas? ¿Y con 3? ¿Y con 4? ¿En qué orden se escriben?

Resultado: 4, 8 y 16 filas, en orden binario de 00...0 a 11...1.

2.

La escalera mecánica de un centro comercial se pone en marcha ($S = 1$) cuando una persona pisa la alfombra de entrada ($P = 1$) y no se ha pulsado la seta de emergencia ($M = 1$: seta pulsada). Escribe la tabla de verdad con las columnas M, P y S y la expresión de S.

Resultado: $S = \overline{M} \cdot P$.

M	P	S
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

3.

La bomba de un depósito de agua tiene un botón de marcha ($B = 1$: activado), un sensor de depósito lleno ($L = 1$: lleno) y un regulador ($R = 1$: pide parar). La bomba funciona ($S = 1$) cuando $B = 1$, salvo si a la vez $L = 1$ y $R = 1$. Con $B = 0$ no funciona nunca. Escribe la tabla de verdad con las columnas L, B, R y S.

Resultado:

L	B	R	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

4.

Escribe la expresión de S como suma de productos a partir de esta tabla.

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Resultado: $S = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$ (es la XOR, $S = A \oplus B$).

5. (Refuerzo)

A partir de la tabla, completa la columna «Producto» solo en las filas con $S = 1$ (ya está hecha la de la fila 101) y escribe la expresión de S sumando los productos.

Paso 1: localiza las filas con $S = 1$. Paso 2: en cada una, la entrada que vale 1 se escribe tal cual y la que vale 0 con barra. Paso 3: une los productos con +.

A	B	C	S	Producto
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C$
1	1	0	1	...
1	1	1	1	...

Resultado: $S = A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$.

6.

Escribe la expresión de S como suma de productos.

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Resultado: $S = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$.

7.

Construye la tabla de verdad completa, con sus ocho filas, de la expresión $S = A \cdot \overline{B} + C$. Añade una columna intermedia para $A \cdot \overline{B}$.

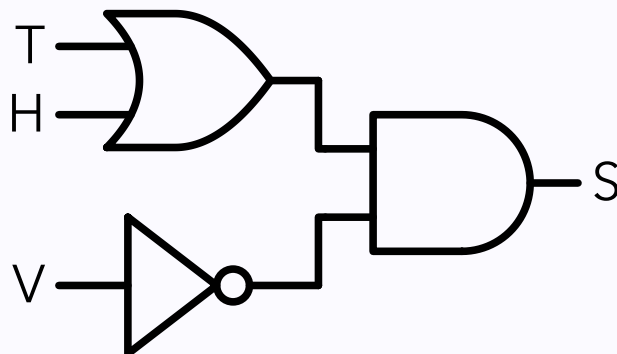
Resultado:

A	B	C	$A \cdot \overline{B}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

8.

Diseña el control del ventilador de un invernadero. $T = 1$: hace demasiado calor. $H = 1$: hay demasiada humedad. $V = 1$: la ventana del techo está abierta. El ventilador ($S = 1$) debe funcionar si hace calor o hay humedad, pero nunca con la ventana abierta. Haz la tabla, escribe la suma de productos y dibuja un circuito.

Resultado: $S = \overline{T} \cdot H \cdot \overline{V} + T \cdot \overline{H} \cdot \overline{V} + T \cdot H \cdot \overline{V}$. Un circuito más sencillo y equivalente es $S = (T + H) \cdot \overline{V}$:



9. (Ampliación)

Un depósito tiene tres sensores de nivel, de abajo arriba: B (bajo), M (medio) y A (alto); 1 = el agua llega a ese sensor. Si el agua llega a un sensor, también llega a todos los de debajo. Un piloto de avería ($S = 1$) se enciende cuando los sensores dan una combinación imposible, porque alguno está estropeado. Escribe la tabla con las columnas B, M, A y S, la suma de productos y comprueba que es equivalente a $S = \overline{B} \cdot M + \overline{M} \cdot A$.

Resultado: $S = \overline{B} \cdot \overline{M} \cdot A + \overline{B} \cdot M \cdot \overline{A} + \overline{B} \cdot M \cdot A + B \cdot \overline{M} \cdot A$; las dos expresiones dan la misma tabla.